

Algoritmos y aplicaciones de Grafos

Tarea 4: Grafos planos



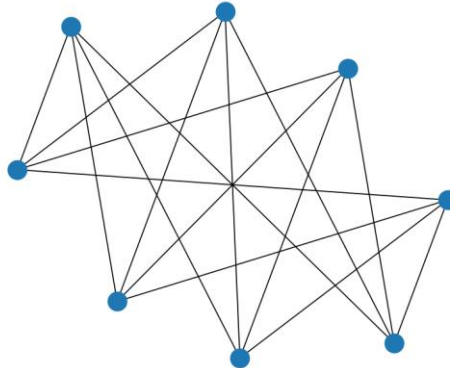
Realice lo siguiente en un script de Python:

1. Cree el grafo K44 con el siguiente comando:

```
K44=nx.complete_multipartite_graph(4,4)
```

2. Muéstrela en pantalla con el siguiente comando:

```
nx.draw(K44, pos=nx.kamada_kawai_layout(K44))
```



3. Verifique si cumple el corolario 1 de Planaridad, agregue su respuesta como comentario.
4. Verifique si cumple el corolario 2 de Planaridad.
5. Verifique si es plano con `check_planarity` y en caso de que no lo sea muestre el Grafo-contraejemplo que genera esta función.
6. Cree el grafo dodecaedro con el siguiente comando:

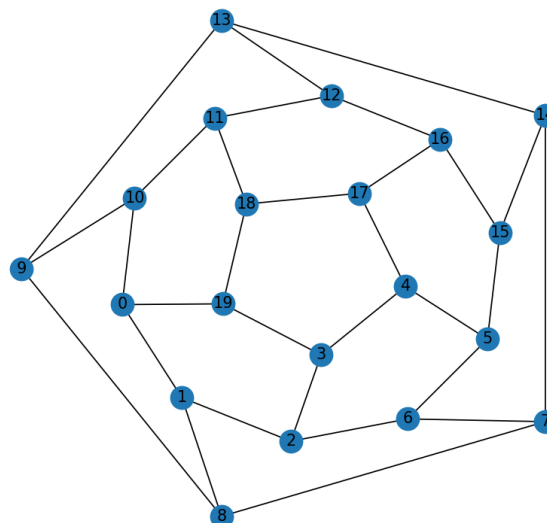
```
D=nx.dodecahedral_graph()
```

7. Genere la siguiente lista de vértices:

```
nlist=[[17,18,19,3,4],[11,10,0,1,2,6,5,15,16,12],[9,8,7,14,13]]
```

8. Muestre en pantalla el dodecaedro con el siguiente comando:

```
nx.draw_shell (D, nlist=nlist, with_labels=True)
```



9. Verifique si cumple los 2 corolarios y después ejecute la función `check_planarity`.